

PROCÉDURE D'UTILISATION DU MEGGER S1-568 - 5KV INSULATION TESTER

Voici une procédure terrain détaillée et professionnelle pour l'utiliser correctement et en sécurité

1. Vérifications avant utilisation

Sécurité obligatoire

Avant toute manipulation :

- Consigner l'installation
- Mettre hors tension
- Vérifier l'absence de tension
- Mettre à la terre si nécessaire
- Déconnecter les équipements sensibles par exemple :
 - Variateurs
 - Cartes électroniques
 - PLC
 - Instruments
 - SPD/parafoudres

Ne jamais utiliser le megger sur un circuit sous tension.

2. Contrôle du matériel

Vérifier :

- Batterie chargée
- Cordons en bon état
- Pointe propre
- Aucun dommage sur l'appareil

3. Identification des bornes

Sur ton appareil :

- **+** (**rouge**) → Injection tension test
 - **-** (**noir**) → Retour mesure
- **GUARD** (**bleu**) → Élimination des courants de fuite parasites (optionnel)

En pratique :

Borne	Utilisation
Rouge (+)	Conducteur testé
Noir (-)	Masse / terre
Bleu (GUARD)	Blindage / fuite surface

4. Mise sous tension du Megger

Tourner le sélecteur central sur :

- 250 V
- 500 V
- 1 kV
- 2.5 kV
- 5 kV

selon le type d'équipement.

5. Choix de la tension d'essai

BT (Low Voltage)

Équipement	Tension Megger
Circuits 230/400V	500 V
Câble BT puissance	1 kV
Moteur BT	500V ou 1kV

HTA

Équipement	Tension Megger
Câble 5kV	2.5kV
Câble 6.6kV	5kV
Cellule HTA	5kV

Toujours vérifier les spécifications constructeur.

. Raccordement des cordons

Exemple : test câble phase-terre

Connexion :

- Rouge → conducteur
 - Noir → terre/armure

Exemple :

- Rouge sur L1
- Noir sur armure câble

7. Réalisation du test

Étape 1

Appuyer sur le bouton rouge **TEST**

L'appareil injecte la haute tension DC.

Étape 2

Attendre la stabilisation de la valeur.

Durée typique :

- 15 sec à 1 min

Pour test professionnel :

- lecture à 1 minute

8. Lecture des résultats

L'écran affiche :

- Résistance d'isolement
- En :
 - MΩ
 - GΩ
 - TΩ

9. Interprétation des valeurs

En général :

Valeur	État
< 1 MΩ	Mauvais
1 – 10 MΩ	Acceptable faible
10 – 100 MΩ	Bon
> 100 MΩ	Très bon
> 1 GΩ	Excellent

10. Décharge après essai

Très important.

Après le test :

- Attendre la décharge automatique
- Vérifier que la tension tombe à 0
- Mettre le câble à la terre quelques secondes

Un câble HT peut garder une charge dangereuse.

11. Essais typiques sur câble triphasé

Pour un câble :

- L1
- L2
- L3
- Terre

Faire :

Test
L1 → Terre
L2 → Terre
L3 → Terre
L1 ↔ L2
L1 ↔ L3
L2 ↔ L3

12. Utilisation du mode DAR / PI

Ton Megger peut faire :

DAR

Dielectric Absorption Ratio

PI

Polarisation Index

Très utilisé en HT et moteurs.

$$PI = R(10 \text{ min}) / R(1 \text{ min})$$

Interprétation :

PI	État
< 1	Mauvais
1 – 2	Moyen
> 2	Bon
> 4	Excellent

13. Utilisation du bouton GUARD

Le GUARD sert à éliminer :

- Humidité surface
- Courants parasites
- Pollution

Très utile :

- câbles longs
- HTA
- moteurs humides

14. Exemple pratique terrain HTA

Ce document est la propriété de NGOULOU SERVICES. Il ne peut être reproduit ni transmis à des tiers sans autorisation écrite de la SOCIÉTÉ.

Société NGS - Siège Quartier Kurou, Port-Gentil - Gabon N°STATISQUE : 039999 A RG/POG 2015B 1710

Tel : 07540432 – 02 93 49 93 | Site Internet : ngservices.info | Email ; projets@ngservices.info

Contrôle d'une tête HT 6.6kV**Réglage :**

- Sélecteur → 5kV

Connexion :

- Rouge → âme câble
- Noir → terre/écran

Procédure :

1. Vérifier absence tension
2. Déconnecter les équipements
3. Connecter cordons
4. Appuyer TEST
5. Attendre 1 min
6. Lire valeur
7. Décharger

Résultat attendu :

- généralement > 1 GΩ

15. Erreurs fréquentes à éviter**Ne jamais :**

- Tester sous tension
- Toucher les bornes pendant test
- Tester avec équipements électroniques connectés
- Débrancher avant décharge
- Utiliser mauvaise tension

16. Conseils terrain professionnels**Pour résultats fiables :**

- Nettoyer les têtes HT
- Éviter humidité/pluie
- Température stable
- Câble déconnecté des deux côtés
- Toujours noter :
 - tension test
 - durée
 - température
 - valeur obtenue

17. Exemple de notation rapport

Équipement	Test	Tension	Résultat
Câble ESP TR101	L1-T	5kV	> 5 GΩ
Câble ESP TR101	L2-T	5kV	> 5 GΩ
Câble ESP TR101	L3-T	5kV	> 5 GΩ

18. Cas où une valeur est mauvaise

Ce document est la propriété de NGOULOU SERVICES. Il ne peut être reproduit ni transmis à des tiers sans autorisation écrite de la SOCIÉTÉ.

Société NGS - Siège Quartier Kurou, Port-Gentil - Gabon N°STATISQUE : 039999 A RG/POG 2015B 1710

Tel : 07540432 – 02 93 49 93 | Site Internet : ngservices.info | Email : projets@ngservices.info

Si tu trouves :

- faible $M\Omega$
- valeur instable
- chute rapide

Ça peut indiquer :

- humidité
- tête mal confectionnée
- isolation blessée
- pollution
- amorçage
- câble endommagé

19. Arrêt de l'appareil

Après usage :

- Remettre sélecteur sur OFF
- Ranger cordons
- Nettoyer appareil
- Refermer la valise

NGOULOU MANTINOU Cyrille

Directeur Général

